



ÓBUDAI EGYETEM
ÓBUDA UNIVERSITY

OPERÁCIÓS RENDSZEREK

FÉLÉVES FELADAT DOKUMENTÁCIÓ

KISVÁLLALATI IT INFRASTRUKTÚRA TERVEZÉSE

KÉSZÍTŐK:

Pór Levente Ferenc, ZYH7FN, porleventeferenc@stud.uni-obuda.hu

Cseri Nóra, B3TV1W, cseri.nora12@stud.uni-obuda.hu

Osvald Ábel Tamás, FXE1SZ, osvald.abel.tamas@stud.uni-obuda.hu

INTÉZMÉNY:

Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar

SZAK:

Mérnökinformatikus (BSc)

TAGOZAT:

Nappali

FÉLÉV:

2025-2026 tavasz

KURZUS:

2025/26/2 - Operációs rendszerek - NKXOR1HBNF/OPRE_LA_07

VÁLASZTOTT FELADAT KÓDJA:

2.

TARTALOMJEGYZÉK

Specifikáció.....	- 4 -
1.1. Szöveges Leírás	- 4 -
1.2. Használati Esetek	- 5 -
1.3. Követelmények Részletezése	- 6 -
1.3.1. Funkcionalitás - Szerver oldali követelmények.....	- 7 -
1.3.2. Funkcionalitás - Kliens oldali követelmények	- 7 -
1.3.3. Hálózati követelmények	- 8 -
1.3.4. Biztonsági követelmények	- 8 -
1.3.5. Egyéb követelmények.....	- 9 -
Tervezés.....	- 10 -
2.1. Szoftverek Kiválasztása	- 10 -
2.1.1. Szerver operációs rendszer.....	- 10 -
2.1.2. Kliens operációs rendszer	- 10 -
2.1.3. Központi címtár és fájlserver szolgáltatás.....	- 11 -
2.1.4. Adatbázis server	- 11 -
2.1.5. Webszerver	- 12 -
2.1.6. Távmenedzsment felület.....	- 12 -
2.1.7. Kliens oldali alkalmazások	- 12 -
2.1.8. Levelezőkliens	- 13 -
2.1.9. Levelező server.....	- 13 -
2.1.10. Tervezett alkalmazások és szolgáltatások listája	- 14 -
2.2. Vázlatos Rendszerterv	- 14 -
2.3. Hálózati Terv	- 15 -
2.4. Fájlserver Terve	- 15 -
2.4.1. Alap információk	- 15 -
2.4.2. Telepítendő szolgáltatások és egyéb alkalmazások	- 15 -
2.4.3. A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai.....	- 16 -
2.4.4. Fájlrendszer	- 16 -
2.4.5. Mappaszerkezet	- 16 -
2.5. Webszerver Terve.....	- 17 -
2.5.1. Alap információk	- 17 -
2.5.2. Telepítendő szolgáltatások és egyéb alkalmazások	- 17 -
2.5.3. A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai.....	- 18 -
2.5.4. Fájlrendszer	- 18 -
2.5.5. Mappaszerkezet	- 18 -

2.5.6. DNS szolgáltatás.....	- 18 -
2.5.7. Web szolgáltatás	- 18 -
2.6. Levelezőszerver Terve	- 19 -
2.6.1. Alap információk	- 19 -
2.6.2. Telepítendő és beállítandó alkalmazások	- 19 -
2.6.3. A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai.....	- 19 -
2.6.4. Fájrendszer	- 20 -
2.6.5. Mappaszerkezet	- 20 -
2.7. Kliensek Terve	- 21 -
2.7.1. Alap információk	- 21 -
2.7.2. Hálózati beállítások.....	- 21 -
2.7.3. Telepítendő alkalmazások.....	- 21 -
2.7.4. Felhasználói környezet és integráció	- 21 -
2.7.5. Hálózati meghajtók	- 22 -
2.8. Tesztelési Tervek	- 22 -
2.8.1. Fájlszerver tesztek	- 22 -
2.8.2. Webszerver tesztek.....	- 23 -
2.8.3. Levelezőszerver tesztek	- 24 -
2.8.4. Kliens tesztek.....	- 25 -
Megvalósítás	- 25 -
3.1. Fájlszerver	- 25 -
3.2. Webszerver	- 34 -
3.3. Script	- 39 -
3.4. Levelezőszerver	- 41 -
Tesztelés	- 45 -
4.1. Fájlszerver Tesztek	- 45 -
4.2 Webszerver Tesztek.....	- 46 -
4.3 Levelezőszerver tesztek.....	- 47 -
4.4. Kliens tesztek	- 48 -

SPECIFIKÁCIÓ

1.1. Szöveges Leírás

A Tecton Kft. egy új, dinamikusan fejlődő, budapesti székhelyű tanácsadó cég. A vállalat 8 főt foglalkoztat, ezen belül 3 fő szervezeti egységre tagolódnak: vezetőség, tanácsadás és pénzügy. A Kft. fő tevékenységi köre a jogi, illetve adózási, könyvelési tanácsadás és üzleti adminisztráció.

Jelenleg két fő alkotja a vezetőséget, akik a stratégiai döntésekért és a kiemelt jogi ügyekért felelnek. Négy tanácsadó munkatárs végzi a szakmai munkák jelentősebb részét (jogszabály-értelmezés, adóoptimalizálás, üzleti adminisztráció stb.), két pénzügyi munkatárs pedig a cég könyveléséért és bérszámfejtéséért felelős. A vállalat kérése egy olyan Linux-alapú IT infrastruktúra kialakítása, amely garantálja a belső adatok biztonságát, rendelkezik saját fájlmegosztási és levelezési szolgáltatással, illetve honlappal is. Feladatunk továbbá a szerver és kliens oldali erőforrások (pl.: memória, háttértár) kiosztása és az operációs rendszerek telepítése.

A bizalmas munkák miatt, központosított felhasználókezelést fogunk kialakítani, hogy minden dolgozó saját jogosultságaival férjen hozzá az egyes adatokhoz. A bejelentkezést követően a rendszer automatikusan felcsatolja majd a felhasználó jogosultságainak megfelelő hálózati meghajtókat, emellett előre telepítve biztosítjuk az alapvető irodai programcsomagokat (Office alkalmazások, böngésző) minden kliensgépen.

A fájlkezelés során a következő jogosultsági rendszer lesz kiépítve:

- A közös mappában a mindenki által elérhető sablonok és általános iratok kapnak helyet.
- A cég bérszámfejtési és további pénzügyi adatai egy korlátozott mappában lesznek, melyhez csak a vezetőség és a pénzügyi munkatársak férnek hozzá.
- A vezetőségnek lesz ezen felül egy - csak számukra elérhető – stratégiai mappa, ahol a vállalat jövőbeli terveit és stratégiai döntéseket tartalmazó adatokat tárolnak.

A vállalat számára egy egyszerű, menürendszeres céges honlap is kerül kialakításra, amely a vállalat tevékenységeinek bemutatását és az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgálja. A weboldal a Linux szerveren futó webszerver segítségével lesz elérhető. A honlap tartalmaz egy főoldalt, amely rövid bemutatást ad a cégről, egy szolgáltatásokat ismertető oldalt, valamint egy kapcsolat oldalt, ahol az ügyfelek elérhetik a vállalatot. A weboldal célja, hogy a cég online jelenlétét biztosítsa, valamint megkönnyítse az ügyfelek számára az információszerzést és a kapcsolatfelvételt.

A rendszer részeként vállalati levelezési szolgáltatás is kialakításra kerül, amely lehetővé teszi a dolgozók számára az üzleti kommunikáció hatékony kezelését. Minden munkatárs saját e-mail fiókot kap a szerveren, amelyet levelező kliens segítségével vagy webes felületen keresztül érhet el. A levelezési rendszer biztosítja az e-mailek küldését és fogadását, valamint támogatja a naptár és feladatkezelési funkciókat is. A levelezés központi szerveren történő

kezelése lehetővé teszi a biztonságos adattárolást és az egyszerűbb rendszergazdai felügyeletet.

A szerveren beállításra kerül egy központosított, virtuális hálózati nyomtatási szolgáltatás. A szerveroldali nyomtatáskezelés lehetővé fogja tenni, hogy a nyomtató automatikusan megjelenjen a tartományba léptetett kliensgépeken, így a munkatársaknak nem kell semmiféle technikai beállítással foglalkozniuk nyomtatás előtt.

Mivel a Tecton Kft. bizalmas ügyféladatokat (például adóbevallásokkal és szerződésekkel) dolgozik, a rendszer védelmet igényel. Az esetleges adatvesztés megelőzése érdekében a fájlserver tartalmáról minden éjjel automatikus mentés készül majd, míg a ritkábban változó weboldaltól hetente fog születni biztonsági másolat.

A kiépítés után a projekt részét képezi a rendszer folyamatos távoli felügyelete is. Ez magában foglalja a Linux szerver szolgáltatásainak (központi címtár, levelezés, webszerver) frissítését, a hálózat ellenőrzését, valamint a 8 munkatárs napi szintű technikai támogatását, hogy a munkavégzés zökkenőmentes legyen.

1.2. Használati Esetek

Vezetőség

A vállalat irányításáért és a stratégiai döntésekért felelősek, minden céges adathoz és dokumentumhoz teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek.

Tanácsadó munkatársak

A cég érdemi tevékenységét végzik: jogi, adózási, könyvelési tanácsadásért, illetve az üzleti adminisztrációkért felelősek.

Pénzügyi munkatársak

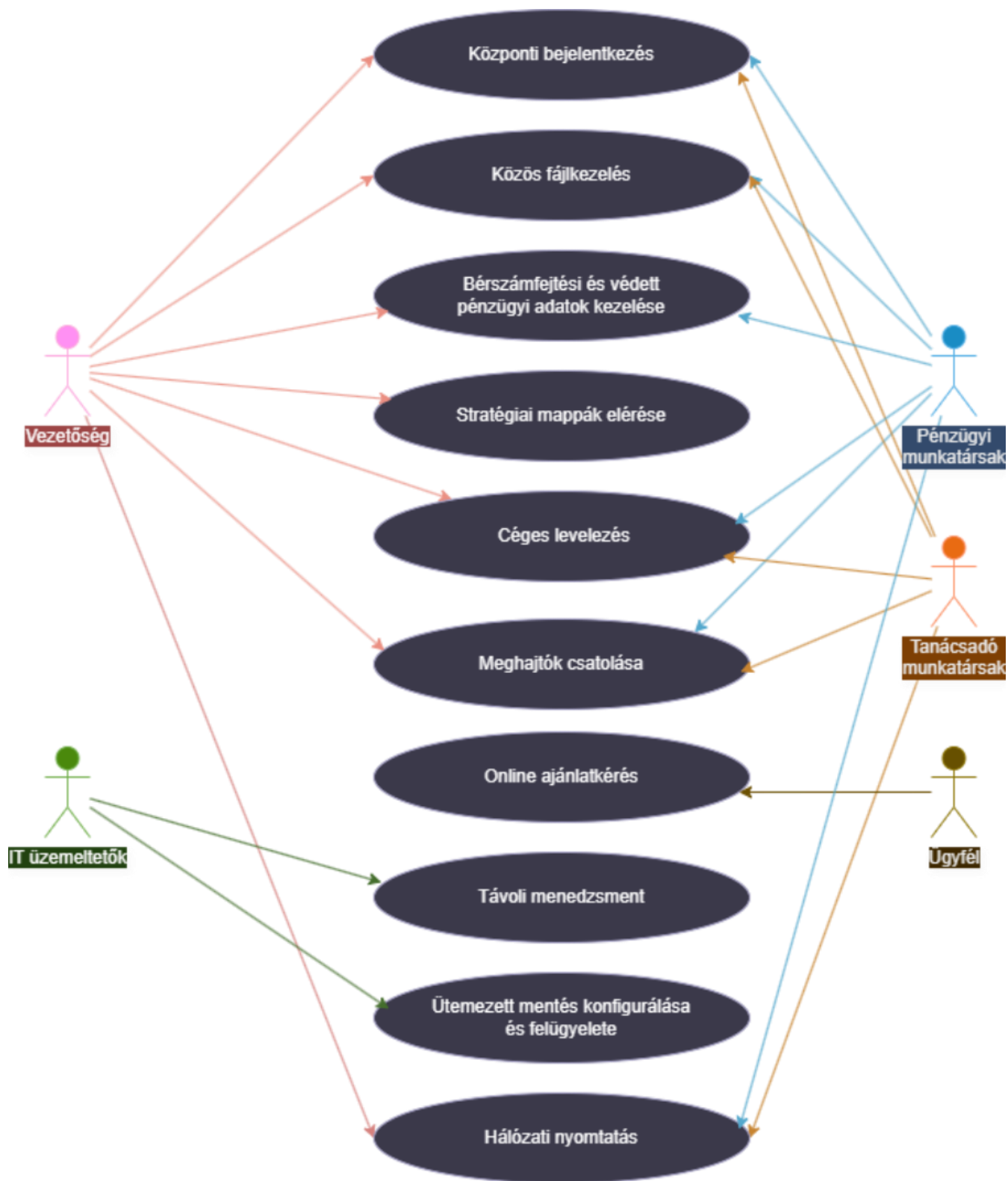
A vállalat pénzügyi folyamataiért és elszámolásaiért felelősek, hozzáférnek a korlátozott jogosultságú pénzügyi adatokhoz.

IT üzemeltetők

Az informatikai rendszer (Linux szerver, hálózat) karbantartásáért, a távmenedzsmentért, a felhasználók kezeléséért és az automatikus adatmentésért felelősek.

Ügyfelek

Kizárólag a weboldalon található online ajánlatkérő/kapcsolatfelvételi felületen keresztül érintkeznek a rendszerrel.



1.3. Követelmények Részletezése

1.3.1. Funkcionalitás - Szerver oldali követelmények

KÖVETELMÉNY	ELVÁRÁS/FELADAT
Központi címtár	A szerver biztosítson központosított felhasználókezelést.
Fájlmegosztás	Legyen egy mindenki által elérhető közös mappa és két korlátozott mappa a szerveren.
Webszolgáltatás	A szerver futtasson egy menürendszeres honlapot.
Webes levelezőfelület	Képes legyen a szerver egy böngészőn keresztül elérhető levelezőfelületet biztosítani.
Nyomtatási szolgáltatás	Virtuális hálózati nyomtató megosztása a felhasználóknak.
Távmenedzsment	A szerver legyen távolról konfigurálható SSH protokollon keresztül.

1.3.2. Funkcionalitás - Kliens oldali követelmények

KÖVETELMÉNY	ELVÁRÁS/FELADAT
Csatlakozás a fájlserverhez	Biztosítja, hogy a fájlserver tartományban kezelt felhasználói fiókokkal (felhasználónév, jelszó) lehessen belépni a kliens oldali gépen.
Megosztás automatikus elérése	Minden jogosultsággal rendelkező felhasználó a kliens oldalon belépés után automatikusan elérje a vele megosztott fájlokat.
Levelezés	A kliensre telepített levelezőprogramban beállításra kell kerüljenek az email fiókok, és a hozzájuk tartozó levelek, naptár és feladatkezelő funkciók is.
Távmenedzsment segítése	A kliens asztalán rajta kell legyenek a szerverhez tartozó webes linkek és a programok.
Felhasználói programok	Legalább három, a felhasználó munkájához hozzájáruló program, ami telepítve elérhető.

1.3.3. Hálózati követelmények

KÖVETELMÉNY	ELVÁRÁS/FELADAT
Belső LAN kialakítása	Itt helyezkednek el a kliensek és a belső fájlserver, de a publikus hálózaton nem érhető el.
Webszolgáltatás	A belső és a publikus hálózat számára is elérhető. Webszerver, levelezőszolgáltatás elérhető ezen keresztül.
Protokollok	Többek között az alábbi szolgáltatások eléréséhez szükséges protokollok beállítása/engedélyezése: • Webszolgáltatás • Levelezés • Fájlmegosztás • Távmenedzsment
Automatikus adatmentés	A hálózaton belül egy ütemezett script automatikus mentést végez.

1.3.4. Biztonsági követelmények

KÖVETELMÉNY	ELVÁRÁS/FELADAT
Hitelesítés	A szerver szolgáltatásai csak hitelesített felhasználók számára legyenek elérhetők a tartományi felhasználónév és jelszó használatával.
Jogosultságkezelés	A fájlmegosztásokhoz való hozzáférést felhasználói csoportok alapján kell szabályozni. Csak az arra jogosult felhasználók férhetnek hozzá a korlátozott mappákhoz.
Jelszóvédelem	A felhasználók jelszóval védett fiókokkal rendelkezzenek, és a jelszavakat biztonságosan kell tárolni a címtár szolgáltatásban.
Korlátozott megosztások	A korlátozott mappákhoz csak az adott csoport tagjai férhetnek hozzá.
Adminisztrátori jogosultság	A szerver konfigurációját és szolgáltatásait csak az IT üzemeltetők módosíthatják.
Kliens jogosultságok	A kliens gépeken a felhasználók korlátozott jogosultságú fiókkal dolgoznak, rendszergazdai jogosultság nélkül.

KÖVETELMÉNY	ELVÁRÁS/FELADAT
Levelezés biztonsága	A levelezési szolgáltatás csak hitelesített felhasználók számára legyen elérhető.
Webszolgáltatás védelme	A webszerver csak a szükséges szolgáltatásokat tegye elérhetővé, a rendszer más részei ne legyenek közvetlenül elérhetők az internet felől.
Távmenedzsment	A szerver távoli elérése csak az IT üzemeltetők számára legyen engedélyezett.
Mentések védelme	Az automatikus mentések külön helyre kerüljenek, hogy adatvesztés esetén visszaállíthatók legyenek.
Naplózás	A rendszer fontos eseményei (bejelentkezés, mentések futása stb.) naplózásra kerüljenek.

1.3.5. Egyéb követelmények

KÖVETELMÉNY	ELVÁRÁS/FELADAT
Rendszer teljesítmény	A szerver legyen képes több felhasználó egyidejű kiszolgálására fájlmegosztás, levelezés és webszolgáltatás használata során teljesítménycsökkenés nélkül.
Kliens működés	A felhasználók a kliens gépeken a tartományi fiókjukkal tudjanak bejelentkezni, és a számukra jogosult hálózati megosztások automatikusan elérhetővé váljanak.
Webszolgáltatás elérhetősége	A szervezet weboldala legyen elérhető a felhasználók és az ügyfelek számára a webszerveren keresztül.
Automatizált működés	A rendszer támogassa az ütemezett feladatok és az automatikus adatmentések futtatását script segítségével.
Karbantarthatóság	A rendszer konfigurációja és szolgáltatásai legyenek könnyen kezelhetők és karbantarthatók az IT üzemeltetők számára.

TERVEZÉS

2.1. Szoftverek Kiválasztása

2.1.1. Szerver operációs rendszer

OPERÁCIÓS RENDSZER	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	NETTÓ ÁR
Ubuntu Server Linux	Népszerű, ismertebb rendszer. Részletes dokumentációval rendelkezik. Széles körű hardver- és felhőtámogatás. Automatikus biztonsági frissítések, frissebb szoftververziók.	Gyorsabb frissítési ciklus miatt sűrűbb verzióváltás igénye. Esetekben kevésbé stabil, mint a Debian.	Ingyenes
Debian Linux	Tesztelt rendszer, ami ritkán hibázik. Alacsony erőforrásigény. Nagy csomagkínálat.	Nem mindig a legfrissebb szoftververziók érhetőek el. Lassabb fejlesztési ciklus.	Ingyenes
Windows Server 2022 Standard	Egyszerű, grafikus kezelőfelület Active Directory funkció. Optimális teljesítmény más Microsoft szolgáltatásokkal.	Magas licenc díjak. Általában nagyobb erőforrás igény, mint Linuxnál.	~350.000 Ft

A fenti szempontokat és a költséghatékonyságot figyelembe véve az Ubuntu Server használata mellett döntöttünk.

2.1.2. Kliens operációs rendszer

OPERÁCIÓS RENDSZER	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	NETTÓ ÁR
Windows 10	Jó kompatibilitás Samba tartománnyal, egyszerű tartományba léptetés.	Licenc szükséges.	~40-60.000 Ft
Ubuntu Desktop	Ingyenes, stabil.	Tartomány integráció bonyolultabb.	Ingyenes

A Windows kliens operációs rendszer használata mellett döntöttünk, mivel egyszerűen integrálható a Samba alapú tartományba, és a fájlmegosztások kezelése is könnyebben megvalósítható.

2.1.3. Központi címtár és fájlserver szolgáltatás

SZOFTVER	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	NETTÓ ÁR
Samba AD DC	Windows kompatibilitás.	A konfigurációs fájlok kezelése bonyolult.	Ingyenes
FreeIPA	Modern, Linux orientált.	Windowsos kliensekkel nehezebben integrálható.	Ingyenes
OpenLDAP	Gyors, szabványos.	Nem nyújt natív Windows tartományvezérlő funkciót.	Ingyenes

A Samba használatát javasoljuk, mivel ez biztosítja a kliensek tartományba léptetését és az automatikus meghajtócsatolást, illetve nem kell segédsoftvereket telepítenünk mellé a megfelelő működéshez.

2.1.4. Adatbázis szerver

ADATBÁZIS	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK
MySQL	Ingyenes és nyílt forráskódú Széleskörű támogatás Könnyű, script alapú mentési lehetőségek.	Limitált a fejlettebb SQL funkciók terén. Teljesítményproblémák merülhetnek fel nagyméretű adatbázisoknál.
MS SQL Server Express	Ingyenes alapverzió. Fejlett adminisztrációs eszközök.	Linuxon korlátozottabb funkcionalitás. 10 GB-os adatbázis méretkorlát. Erőforrásigényes.
MS SQL Server Standard	Vállalati szintű támogatás. Megbízható stabilitás. Skálázhatóság.	Nagyon magas licencköltség. Linuxos környezetbe nehezebben integrálható.
Oracle Database	Magas teljesítmény és skálázhatóság. Fejlett biztonsági funkciók. Fejlett adatbáziskezelési eszközök.	Magas licencköltség. Erőforrásigény.

A MySQL adatbázis-kezelő használata mellett döntöttünk a projekt jellegéből adódóan. Emellett fontos szempontok voltak a költséghatékonyság és a széleskörű támogatottság szempontjai is.

Bár a tervezéskor összehasonlítottuk a különböző adatbázis-kezelőket, a megvalósítás során úgy döntöttünk, hogy a honlapot saját fejlesztésű HTML, CSS és PHP kódalapon építjük fel.

2.1.5. Webszerver

SZOFTVER	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	NETTÓ ÁR
Apache HTTP Server	Széles körben használt Linux webszerver, sok dokumentáció, könnyen konfigurálható.	Nagyobb erőforrás igény nagy terhelésnél.	Ingyenes
Nginx	Gyors és hatékony, alacsony erőforrás igény.	Konfiguráció bonyolultabb kezdőknek.	Ingyenes

A projekt megvalósításához az Apache HTTP Server használata mellett döntöttünk, mivel stabil, széles körben használt és egyszerűen konfigurálható Linux webszerver, amely alkalmas a szervezeti honlap kiszolgálására.

A projekt fejlesztése közben az erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében úgy döntöttünk, hogy nem építünk külön webszervert. Ehelyett minden webszolgáltatást közvetlenül a FileServer-en állítottunk be.

2.1.6. Távmenedzsment felület

SZOFTVER	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	NETTÓ ÁR
Webmin	Rengeteg beépített modul.	Bonyolultabb kezelőfelület, kevesebb biztonság.	Ingyenes
Cockpit	Modern, letisztult, webes felület.	Kevesebb speciális beállítási lehetőség.	Ingyenes
Ajenti	Gyors, átlátható.	Ritkább frissítések.	Ingyenes

A modulok által nyújtott lehetőségek miatt a Webmin mellett döntöttünk.

2.1.7. Kliens oldali alkalmazások

ALKALMAZÁS	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	NETTÓ ÁR
LibreOffice	Teljes irodai programcsomag nyílt forráskódú.	Microsoft Office formátumokkal néha kompatibilitási eltérések.	Ingyenes
Mozilla Firefox	Gyors és biztonságos böngésző, sok bővítmény támogatása.	Egyes weboldalak Chrome-ra optimalizáltak.	Ingyenes
Adobe Acrobat Reader	Széles körben használt PDF olvasó, stabil működés.	Szerkesztési funkciók korlátozottak az ingyenes verzióban.	Ingyenes

Az irodai dokumentumok kezelésére a LibreOffice, a webes szolgáltatások elérésére a Mozilla Firefox, míg a PDF fájlok megnyitására az Adobe Acrobat Reader kerül használatra.

2.1.8. Levelezőkliens

LEVELEZŐKLIENS	ELŐNYÖK	HÁTRÁNYOK	NETTÓ ÁR
Mozilla Thunderbird	Teljesen ingyenes használat. Bővítményekkel lehetőség van testreszabásra. IMAP, POP3 és SMTP protokollok támogatása.	Elavultabb felhasználófelület.	Ingyenes
MS 365 Business Outlook	Professzionális támogatás. Integrált naptár és feladatkezelő. Vállalati környezetnek megfelelő.	Magas költség.	Basic: ~2000 Ft/ hónap/ felhasználó Standard: ~4300 Ft/ hónap/ felhasználó Premium: ~7500 Ft/ hónap/ felhasználó
Mailbird	Modern kezelési felület. Integráció alkalmazásokkal.	Az ingyenes verzió korlátozott.	~ 36.000 Ft/ felhasználó

A költségmentességi, stabilitási és kompatibilitási faktorok miatt a döntésünk a levelezőkliens esetén a Mozilla Thunderbird lett.

2.1.9. Levelező szerver

A levelezés megvalósításához egy Ubuntu Linux operációs rendszeren, a Zimbra 10 Collaboration szoftverrel fogunk dolgozni.

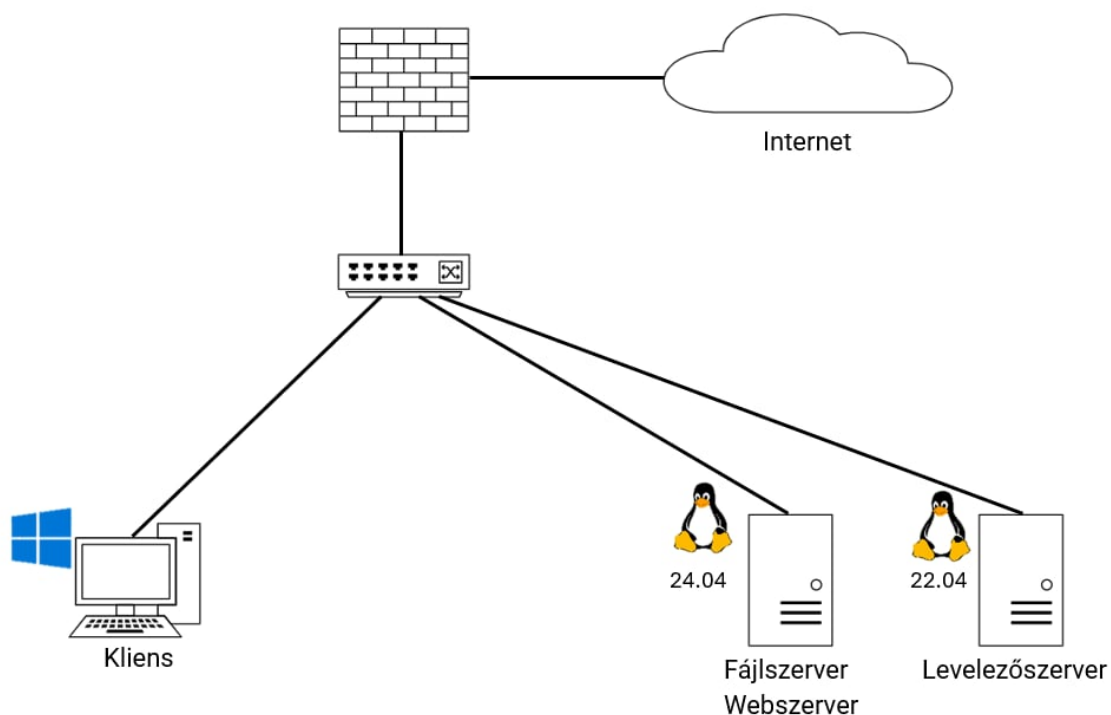
Azért döntöttünk a Zimbra alkalmazása mellett, mert lehetőséget ad arra, hogy az üzenetküldést, valamint a naptárt és a feladatokat is kezeljük benne. Szintén előnye, hogy átlátható adminisztrációs felülettel rendelkezik.

A kapcsolatot a Mozilla Thunderbird-del, ami a kliensen lesz elérhető többek között az IMAP és az SMTP protokollok fogják biztosítani.

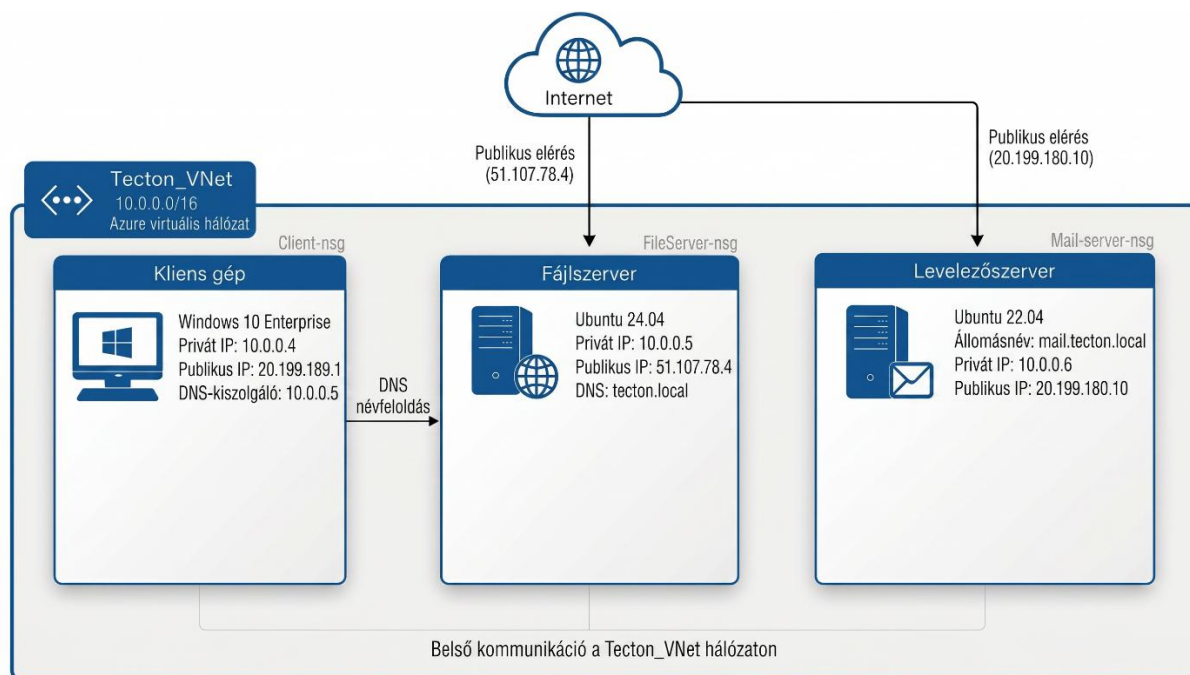
2.1.10. Tervezett alkalmazások és szolgáltatások listája

KOMPONENS / FUNKCIÓ	ALKALMAZOTT SZOFTVER
Szerver operációs rendszer	Ubuntu Server Linux
Központi címtár / tartománykezelés	Samba Active Directory Domain Controller
Fájlmegosztás	Samba File Server
Webszerver	Apache HTTP Server
Távoli menedzsment	OpenSSH Server
Webes adminisztrációs felület	Webmin
Kliens operációs rendszer	Windows 10
Levelezőkliens	Mozilla Thunderbird
Levelezőszerver	Zimbra Collaboration 10
Irodai programcsomag	LibreOffice
Internetböngésző	Mozilla Firefox
PDF dokumentumkezelő	Adobe Acrobat Reader

2.2. Vázlatos Rendszerterv



2.3. Hálózati Terv



2.4. Fájlszerver Terve

2.4.1. Alap információk

Hostnév	FileServer
Szerepkör	Fájlszerver és DNS kiszolgáló
Operációs rendszer	Ubuntu Server 24.04 LTS
Belső IP cím	10.0.0.5
Publikus IP cím	51.107.78.4
Szolgáltatások	Samba AD DC, DNS, SSH
Domain név	tecton.local

2.4.2. Telepítendő szolgáltatások és egyéb alkalmazások

SZOLGÁLTATÁS	SZOFTVER	PORTOK
Távoli elérés	OpenSSH	TCP 22
Tartományvezérlő	Samba AD DC	TCP/UDP 53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268, 3269
Fájlmegosztás	Samba (SMB)	TCP 445

2.4.3. A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai

A szerveren megkülönböztetünk helyi (rendszerszintű) és tartományi (AD) fiókokat. A tartományi fiókokat a Samba AD DC szolgáltatás kezeli, ezekkel jelentkeznek be a kliensek.

FELHASZNÁLÓ	CSOPORT	MEGJEGYZÉS
root	root	Rendszergazda. SSH-n keresztül a közvetlen elérése biztonsági okokból le van tiltva.
adminA	sudo, adm	Az elsődleges üzemeltetői fiók (Azure-ban létrehozva). Teljes körű jogosultsággal rendelkezik a Linux felett.

2.4.4. Fájlrendszer

A szerver háttértárának redundanciáját az Azure LRS (Locally Redundant Storage) technológiája biztosítja, amely háromszoros adatmásolatot tárol egyetlen adatközponton belül. Össztárhely: 30GB (Azure-ban bármikor rugalmasan bővíthető)

CSATOLÁSI PONT	FÁJLRENDSZER	MÉRET	MEGJEGYZÉS
/ (root)	ext4	20 GB	Az operációs rendszer (Ubuntu), a Samba szoftver és a logok helye.
/srv/samba	ext4	10 GB	Hálózati mappák és felhasználói adatok központi helye.

2.4.5. Mappaszerkezet

A Linux alapértelmezett rendszermappái mellett a Samba AD DC és a fájlmegosztás az alábbi egyedi elérési utakat használja:

ELÉRÉSI ÚT	MEGJEGYZÉS
/etc/samba/smb.conf	A Samba és a tartományvezérlő központi konfigurációs fájlja.
/var/lib/samba/sysvol	A tartományi csoportházirendek (GPO) és script-ek helye.
/srv/samba/megosztasok	A vállalati megosztott mappák (Vezetőség, Pénzügy stb.) gyökérmappája.
/backups/samba	A Samba tartományi adatbázis és a fájlok napi mentésének helye.
/var/spool/samba	A hálózati nyomtatási feladatok ideiglenes tárolóhelye.
/var/spool/cups-pdf/ANONYMOUS/	A virtuális nyomtató által generált kész PDF fájlok mappája.

Megosztott mappák:

A Windows kliensek számára az alábbi hálózati elérések lesznek biztosítva:

- \\FileServer\Közös -> Minden munkatárs által elérhető dokumentumok.
- \\FileServer\Vezetoseg -> Bizalmas stratégiai adatok.
- \\FileServer\Pénzügy -> Számlák és pénzügyi kimutatások.

2.5. Webszerver Terve

2.5.1. Alap információk

Hostnév	FileServer
Szerepkör	Fájlszerver és webszerver
Operációs rendszer	Ubuntu Server 24.04 LTS
Belső IP cím	10.0.0.5
Publikus IP cím	51.107.78.4
Webszerver szoftver	Apache HTTP Server
Szerveroldali technológia	PHP
Elérhetőség	http://51.107.78.4 és https://51.107.78.4

2.5.2. Telepítendő szolgáltatások és egyéb alkalmazások

WEBSZERVER	
Szoftver	Apache HTTP Server
Portok	TCP 80, TCP 443
Megjegyzés	A szervezeti honlap és a webalkalmazás kiszolgálása.

SZERVEROLDALI WEBALKALMAZÁS	
Szoftver	PHP
Portok	TCP 80, TCP 443
Megjegyzés	Összeadó webapp szerveroldali feldolgozással.

HTTPS	
Szoftver	Apache SSL modul + self-signed tanúsítvány.
SzoftverPort	TCP 443
Megjegyzés	Titkosított kapcsolat biztosítása a weboldalhoz.

2.5.3. A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai

A webszerver publikus weboldalt szolgál ki, ezért az ügyfelek számára külön felhasználói fiók nem szükséges.

A weboldal és a webalkalmazás kiszolgálását az Apache alapértelmezett www-data felhasználója végzi.

Adminisztrációs fiókok:

root: rendszergazdai fiók

adminA: üzemeltetői fiók, sudo jogosultsággal

A weboldal fájljainak módosítását kizárólag rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó végezheti.

2.5.4. Fájlrendszer

A weboldal és a webalkalmazás fájljai az Apache webszerver alapértelmezett webkönyvtárában találhatók: /var/www/html; a könyvtár tartalmazza a statikus HTML oldalakat, valamint a PHP alapú webalkalmazást.

Fájlrendszer típusa: ext4

2.5.5. Mappaszerkezet

/var/www/html/index.html - főoldal

/var/www/html/szolgáltatások.html - szolgáltatások oldal

/var/www/html/kapcsolat.html - kapcsolat oldal

/var/www/html/rolunk.html - rólunk oldal

/var/www/html/webapp.php – összeadó

2.5.6. DNS szolgáltatás

A webszerver jelenleg publikus IP címen keresztül érhető el: http://51.107.78.4 és https://51.107.78.4

A belső hálózatban a névfeloldást a Samba AD DC DNS szolgáltatása biztosítja. Később a webszerverhez belső DNS név is rendelhető, például: web.tecton.local

2.5.7. Web szolgáltatás

A webszerver Apache HTTP Server segítségével működik. A szolgáltatás egy többoldalas, menürendszeres szervezeti honlapot szolgál ki. A weboldal célja a Tecton Kft. bemutatása, a szolgáltatások ismertetése, valamint az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel biztosítása.

A weboldal részei:

- főoldal
- szolgáltatások oldal
- kapcsolat oldal
- rólunk oldal
- szerveroldali webalkalmazás

A honlap saját és AI fejlesztéssel, HTML és CSS használatával készült. A webalkalmazás PHP segítségével szerveroldali feldolgozást végez: a felhasználó által megadott adatok alapján egyszerű számítást végez, majd az eredményt visszaadja a böngésző számára.

A weboldal HTTP és HTTPS protokollon keresztül is elérhető. A HTTPS kapcsolat self-signed tanúsítvánnyal került kialakításra, ezért a böngésző figyelmeztetést jeleníthet meg, azonban a kapcsolat titkosított és megfelelően működik.

Az Azure hálózati biztonsági csoportban engedélyezve lett a 80-as és a 443-as TCP port.

2.6. Levelezőszerver Terve

2.6.1. Alap információk

Hostnév	mail.tecton.local
Szerepkör	Levelezőszerver
Operációs rendszer	Ubuntu Server 22.04 LTS
Belső IP cím	10.0.0.6
Publikus IP cím	20.199.180.10
Szerver szoftver	Zimbra Collaboration 10
Szerveroldali technológia	SMTP, IMAP
Elérhetőség	https://20.199.180.10/ (webmail) https://20.199.180.10:7071 (admin felület)

2.6.2. Telepítendő és beállítandó alkalmazások

SZOLGÁLTATÁS	SZOFTVER	PORTOK
Távoli elérés	OpenSSH	TCP 22
Levelező	Zimbra Collaboration 10	TCP 7071, 443, 25, 465, 587, 993, 8443

2.6.3. A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai

2.6.3.1. Operációs rendszer szintű felhasználók és csoportok

FELHASZNÁLÓNÉV	ELSŐDLEGES CSOPORT	RENDELTETÉS
root	root	A Linux beépített rendszeradminisztrátora.
adminA	adminA (sudo tag)	A fizikai adminisztrátor személyes fiókja. A sudo csoport tagjaként jogosult emelt szintű (root) parancsok futtatására.
zimbra	zimbra	A Zimbra levelezőrendszer saját dedikált felhasználója.

2.6.3.2. Levelezőrendszer szintű felhasználói fiókok

E-MAIL CÍM	MEGJELENÍTETT NÉV	SZEREPKÖR
admin@tecton.local	admin	Zimbra Globális Admin
michael.brown@tecton.local	Michael Brown	Normál felhasználó
david.smith@tecton.local	David Smith	Normál felhasználó
sarah.johnson@tecton.local	Sarah Johnson	Normál felhasználó
emily.wilson@tecton.local	Emily Wilson	Normál felhasználó
james.carter@tecton.local	James Carter	Normál felhasználó
olivia.miller@tecton.local	Olivia Miller	Normál felhasználó

2.6.3.3. Levelezőlisták

LISTA	E-MAIL CÍM	TAGOK
Részlegek vezetői	reszlegek@tecton.local	michael.brown@tecton.local , sarah.johnson@tecton.local , james.carter@tecton.local

2.6.4. Fájlrendszer

CSATOLÁSI PONT	FÁJLRENDSZER	MÉRET	MEGJEGYZÉS
/ (root)	ext4	20 GB	Az operációs rendszer (Ubuntu) és a logok helye.
/opt/zimbra	ext4	10 GB	A Zimbra Collaboration Suite teljes keretrendszere, az adatbázisok és a felhasználói postafiókok helye.

2.6.5. Mappaszerkezet

ELÉRÉSI ÚT	MEGJEGYZÉS
/opt/zimbra/conf	A levelezőszerver központi konfigurációs fájljainak helye.
/opt/zimbra/store	Itt tárolódnak a felhasználók tényleges e-mailjei és csatolt fájljai.
/opt/zimbra/db	A Zimbra belső MariaDB adatbázisának helye, fiókadatok, metaadatok találhatóak benne.
/opt/zimbra/log	A levelezési folyamatok és a belépések naplózásai.
/opt/zimbra/backup	A levelezőrendszer belső mentéseinek és a konfigurációs mentéseknek a helye.

2.7. Kliensek Terve

2.7.1. Alap információk

Hostnév	Client
Szerepkör	Kliens gép
Operációs rendszer	Windows 10 Enterprise
Belső IP cím	10.0.0.4
Publikus IP cím	20.199.189.1
Domain név	tecton.local
DNS kiszolgáló	10.0.0.5

2.7.2. Hálózati beállítások

Elsődleges DNS: 10.0.0.5

Alapértelmezett átjáró: 10.0.0.1 (Azure Virtual Network Gateway)

2.7.3. Telepítendő alkalmazások

ALKALMAZÁS	RENDELTETÉS
Remote Server Admin Tools (RSAT)	Az AD felhasználók kezelése a kliensről (adminisztrátoroknak).
Thunderbird	Levelezőkliens a vállalati (Zimbra) e-mailek kezeléséhez.
LibreOffice	Irodai szoftvercsomag dokumentumok és táblázatok szerkesztéséhez.
Firefox	Webböngésző.
Adobe Reader	PDF dokumentumok és a generált nyomtatványok megtekintése.

2.7.4. Felhasználói környezet és integráció

Bejelentkezési folyamat:

- Azonosítás: A felhasználók hitelesítése a központi címtárban történik.
- Támogatott formátum: TECTON\felhasznalonev
- Példa: TECTON\james.carter

2.7.5. Hálózati meghajtók

A rendszer bejelentkezéskor automatikusan felcsatolja a felhasználói jogosultságnak megfelelő hálózati erőforrásokat.

MEGHAJTÓJEL	HÁLÓZATI ELÉRÉSI ÚT (UNC)	RENDELTETÉS
K:	\\FileServer\Közös	Közös vállalati dokumentumtár.
P:	\\FileServer\Pénzügy	Pénzügyi és bérszámfejtési adatok.
S:	\\FileServer\Stratégiai	Vezetőségi és stratégiai dokumentumok.

2.8. Tesztelési Tervek

2.8.1. Fájlszerver tesztek

2.8.1.1 Elérési tesztelési tervek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY
SRV_01	Szerver hálózati elérésének ellenőrzése IP-cím (10.0.0.5) alapján.	Sikeres
SRV_02	Névfeloldás (DNS) ellenőrzése a hosztnév (fileserver) pingelésével.	Sikeres
SRV_03	Active Directory tartományvezérlő elérésének ellenőrzése (nltest).	Sikeres
SRV_04	Adminisztrátori távoli elérés (SSH) tesztelése adminA felhasználóval.	Sikeres
SRV_05	Hálózati megosztások listázása NetBIOS név alapján (\\FileServer).	Sikeres

2.8.1.1. Jogosultság tesztelési tervek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY
SMB_01	Fájl létrehozása a Közös mappában James Carter felhasználóval.	Sikeres
SMB_02	Pénzügy mappa elérése Sarah Johnson (Pénzügy csoport) felhasználóval.	Sikeres
SMB_03	Pénzügy mappa elérése Michael Brown (Vezetőség csoport) felhasználóval.	Sikeres
SMB_04	Új könyvtár létrehozása a Stratégiai mappában Michael Brown-nal.	Sikeres
SMB_05	Stratégiai mappa elérése Sarah Johnson (Pénzügy) felhasználóval.	Sikertelen
SMB_06	Pénzügy mappa elérése James Carter (Tanácsadó) felhasználóval.	Sikertelen

2.8.2. Webszerver tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY
SRV_WEB_01	Webszerver elérésének ellenőrzése HTTP protokollon.	A főoldal betöltődik.
SRV_WEB_02	Webszerver elérésének ellenőrzése HTTPS protokollon.	Az oldal betöltődik, figyelmeztetés megjelenhet.
SRV_WEB_03	Apache szolgáltatás állapotának ellenőrzése.	A szolgáltatás futó (running) állapotban van.
SRV_WEB_04	Menürendszer működésének ellenőrzése.	A menüpontok között navigáció lehetséges.
SRV_WEB_05	Nem létező oldal elérésének tesztelése.	A webszerver hibaoldalt (404) ad vissza.
SRV_WEB_06	Webalkalmazás elérésének ellenőrzése.	A webapp betöltődik.
SRV_WEB_07	Webalkalmazás adatfeldolgozásának tesztelése.	Helyes eredményt kapunk.
SRV_WEB_08	Port elérhetőség ellenőrzése (80, 443).	A webszerver elérhető mindkét porton.

2.8.3. Levelezőszerver tesztek

2.8.3.1. Szerver tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY
SRV_01	Adminisztrátori távoli elérés (SSH) tesztelése adminA felhasználóval.	Sikeres.
SRV_02	Szerver hálózati elérésének ellenőrzése IP-cím (10.0.0.5) alapján.	Sikeres.
SRV_03	A és MX rekordok felismerése és elérése.	Sikeres.
SRV_04	Zimbra szolgáltatások állapotának ellenőrzése (zmcontrol status).	Minden szolgáltatás fut (Running).
SRV_05	Zimbra Admin Console (port: 7071) elérése böngészőből.	A bejelentkező felület megjelenik.

2.8.3.2. Levelezési és Jogosultság tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY
MAIL_01	Levélküldés Michael Brown fiókjából az Admin címére.	A levél sikeresen megérkezik.
MAIL_02	Válaszlevél küldése az Admin fiókból Michael Brown részére.	A válasz megérkezik a feladóhoz.
MAIL_03	Levélküldés a reszlekeg@tecton.local csoportos listára.	A lista minden tagja megkapja a levelet.
MAIL_04	Webmail felület (HTTPS) elérése Sarah Johnson felhasználóval.	A postafiók sikeresen betöltődik.
MAIL_05	Belépési kísérlet Michael Brown fiókjába hibás jelszóval.	A rendszer megtagadja a belépést.
MAIL_06	A Michael Brown által megosztott naptár és a feladat elérése.	Sarah Johnson látja a vele megosztott elemeket.

2.8.4. Kliens tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY
CLI_01	Hálózati kapcsolat ellenőrzése a tartományvezérlővel (ping).	Válasz érkezik a 10.0.0.5 IP-címről.
CLI_02	Belső DNS névfeloldás ellenőrzése (nslookup).	A tecton.local név a 10.0.0.5-ös címre oldódik fel.
CLI_03	Tartományi bejelentkezés tesztelése (TECTON\james.carter).	Sikeres bejelentkezés, a felhasználói profil betöltődik.
CLI_04	Hálózati meghajtók automatikus csatolásának ellenőrzése.	A K:, P: és S: meghajtók megjelennek a Fájlkészletben.
CLI_05	Csoportházi rend manuális frissítése (gpupdate /force).	A frissítés hibaüzenet nélkül lefut.
CLI_06	Webmin adminisztrációs felület elérése.	A https://51.107.78.4:10000 felület betöltődik a böngészőben.
CLI_07	Webmail felület elérése a kliens böngészőjéből.	A https://20.199.180.10 címen a Zimbra bejelentkező oldala fogadja a felhasználót.
CLI_08	Internetelérés ellenőrzése a kliensről.	Külső weboldalak (pl. google.com) sikeresen betöltődnek.
CLI_09	Hálózati nyomtatás és virtuális PDF generálás ellenőrzése.	Sikeres nyomtatás, a PDF fájl létrejött a szerveren.

MEGVALÓSÍTÁS

3.1. Fájlszerver

Hostname, frissítés:

```
adminA@FileServer:~$ sudo hostnamectl set-hostname FileServer
adminA@FileServer:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Samba AD DC telepítése:

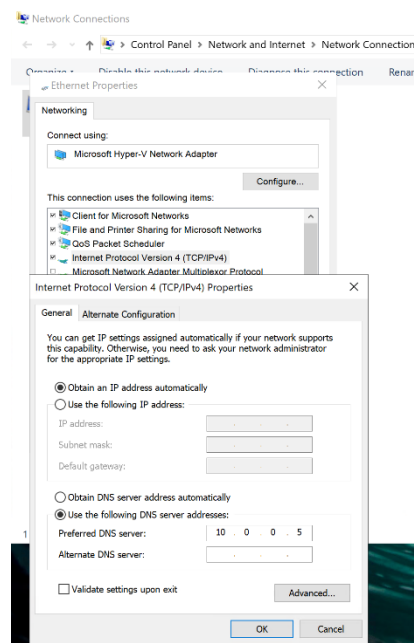
```
adminA@FileServer:~$ sudo apt install samba-ad-dc krb5-user bind9-dnsutils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
bind9-dnsutils is already the newest version (1:9.18-39~ubuntu0.24.04.3)

adminA@FileServer:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --realm=TECTON.LOCAL --domain=TECTON --server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --adminpass='Neumann2026opre'
```

Samba sikeresen telepítve:

```
adminA@FileServer:~$ sudo systemctl status samba-ad-dc
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 12:15:54 UTC; 23s ago
     Docs: man:samba(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 14797 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exi
   Main PID: 14799 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
    Tasks: 59 (limit: 4671)
   Memory: 176.8M (peak: 258.3M)
      CPU: 2.928s
   CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
           └─14799 "samba: root process"
```

Kliens gépen a DNS szerver beállítás:



Sikeres ping:

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

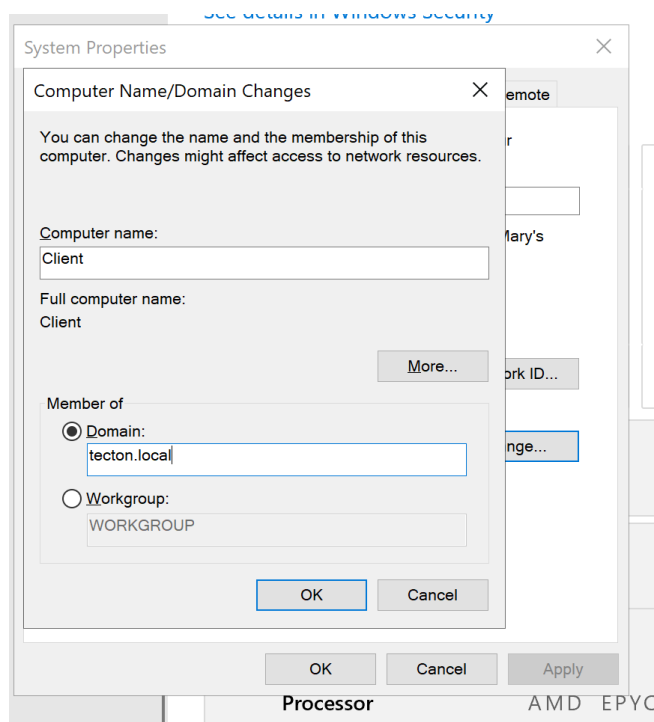
C:\Users\adminA>ping tecton.local

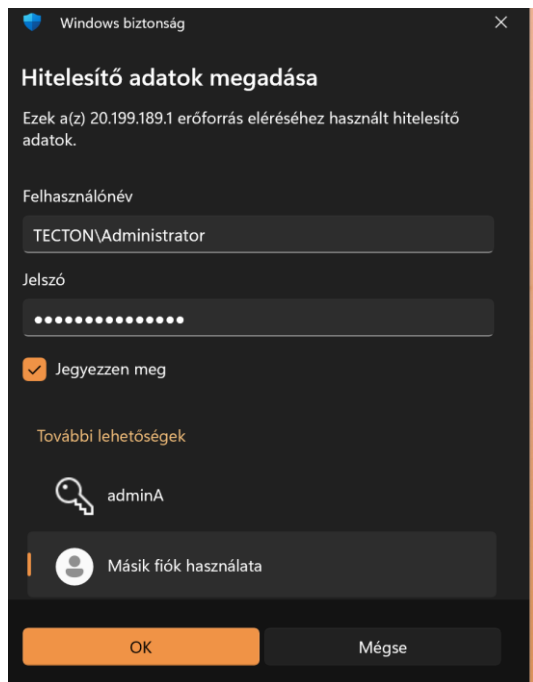
Pinging tecton.local [10.0.0.5] with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.0.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

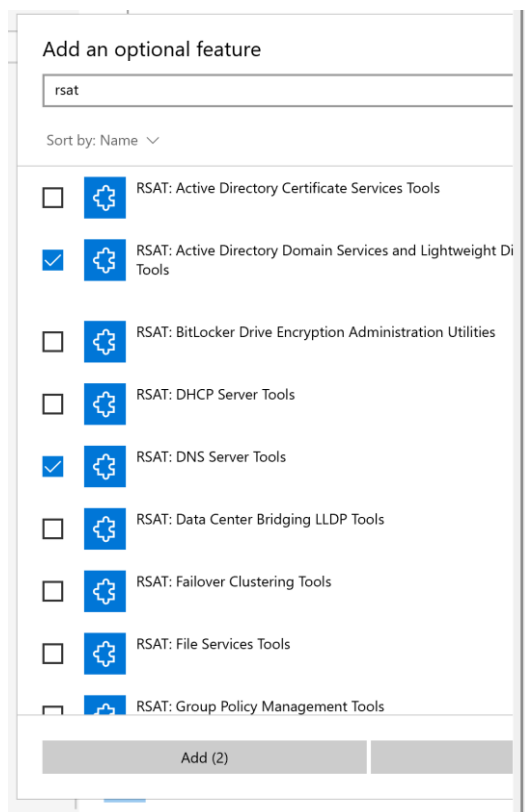
C:\Users\adminA>
```

Tartományba való beléptetés:





RSAT telepítése.



Organizational unit-ok és security group-ok létrehozása.

Active Directory Users and Computers

File Action View Help

Name	Type	Description
G_Vezetoseg	Security Group ...	

Vezetoseg,G_Vezetoseg,Michael Brown,michael.brown
Vezetoseg,G_Vezetoseg,David Smith,david.smith
Pénzügy,G_Pénzügy,Sarah Johnson,sarah.johnson
Pénzügy,G_Pénzügy,Emily Wilson,emily.wilson
Tanacsadas,G_Tanacsadas,James Carter,james.carter
Tanacsadas,G_Tanacsadas,Olivia Miller,olivia.miller
Tanacsadas,G_Tanacsadas,Daniel Harris,daniel.harris
Tanacsadas,G_Tanacsadas,Emma Thompson,emma.thompson

Mappák létrehozása:

```
adminA@FileServer:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/megosztasok/{Kozos,Penzugy,Strategiai}
```

smb.conf file átírása, hogy láthatóak legyenek a mappák a kliensen:

```
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 8.8.8.8
    netbios name = FILESERVER
    realm = TECTON.LOCAL
    server role = active directory domain controller
    workgroup = TECTON
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/teuton.local/scripts
    read only = No

[Kozos]
    path = /srv/samba/megosztasok/Kozos
    read only = no
    guest ok = no

[Penzugy]
    path = /srv/samba/megosztasok/Penzugy
    read only = no

[Strategiai]
    path = /srv/samba/megosztasok/Strategiai
    read only = no
```

ACL telepítése:

```
adminA@FileServer:~$ sudo apt update && sudo apt install acl -y
```

Jogosultságok megadása:

```
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -m g:"TECTON\domain users":rwx /srv/samba/megosztasok/Kozos
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -d -m g:"TECTON\domain users":rwx /srv/samba/megosztasok/Kozos
```

```
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -m g:"TECTON\G_Penzugy":rwx /srv/samba/megosztasok/Penzugy
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -m g:"TECTON\G_Vezetoseg":rwx /srv/samba/megosztasok/Penzugy
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -d -m g:"TECTON\G_Penzugy":rwx /srv/samba/megosztasok/Penzugy
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -d -m g:"TECTON\G_Vezetoseg":rwx /srv/samba/megosztasok/Penzugy
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -m g:"TECTON\G_Vezetoseg":rwx /srv/samba/megosztasok/Strategiai
adminA@FileServer:~$ sudo setfacl -d -m g:"TECTON\G_Vezetoseg":rwx /srv/samba/megosztasok/Strategiai
adminA@FileServer:~$
```

```

adminA@FileServer:~$ sudo getfacl /srv/samba/megosztasok/Penzugy
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/samba/megosztasok/Penzugy
# owner: root
# group: root
user::rwx
group:---
group:TECTON\g_penzugy:rwx
group:TECTON\g_vezetoseg:rwx
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:group:---
default:group:TECTON\g_penzugy:rwx
default:group:TECTON\g_vezetoseg:rwx
default:mask::rwx
default:other:---

adminA@FileServer:~$ sudo getfacl /srv/samba/megosztasok/Strategiai
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/samba/megosztasok/Strategiai
# owner: root
# group: root
user::rwx
group:---
group:TECTON\g_vezetoseg:rwx
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:group:---
default:group:TECTON\g_vezetoseg:rwx
default:mask::rwx
default:other:---

adminA@FileServer:~$ sudo getfacl /srv/samba/megosztasok/Kozos
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/samba/megosztasok/Kozos
# owner: root
# group: root
user::rwx
group:---
group:users:rwx
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:group:---
default:group:users:rwx
default:mask::rwx
default:other:---

```

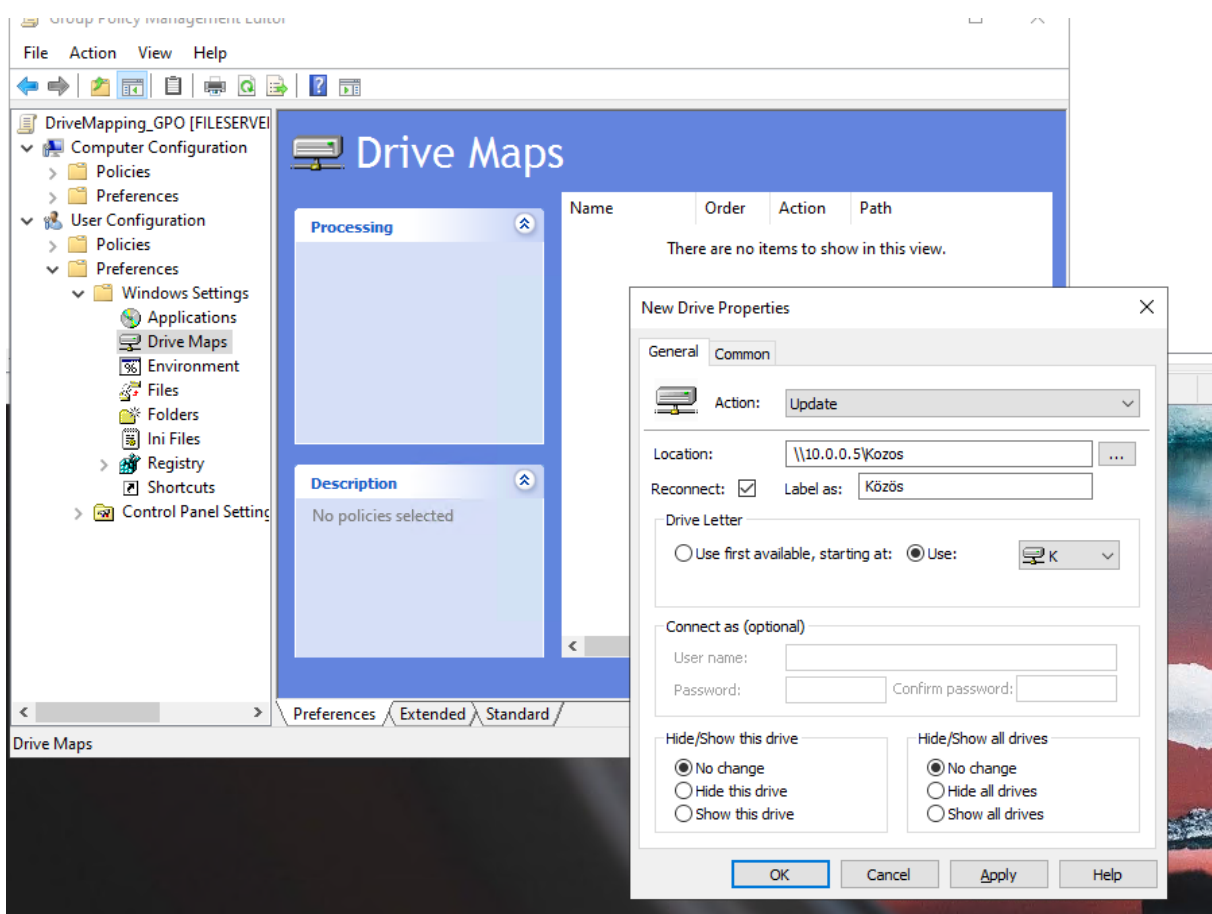
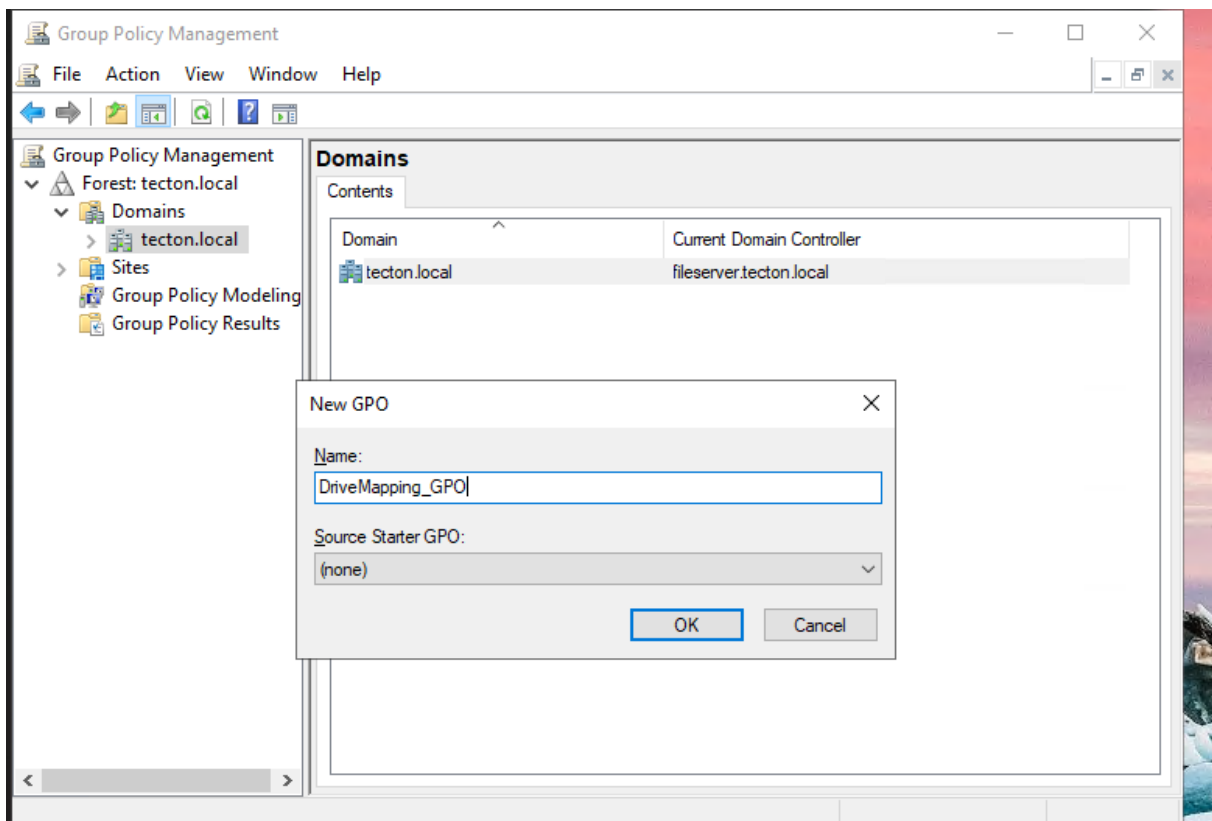


RSAT: Group Policy Management Tools

Adding



Group policy létrehozása:



Webmin telepítése a webes elérésű szerverkonfigurációs felületként:

```
adminA@FileServer:~$ curl -o webmin-setup-repo.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repo.sh
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total      Spent    Left   Speed
100 23426  100 23426    0     0  612k    0  --:--:-- --:--:-- --:--:--  618k
adminA@FileServer:~$ sudo sh webmin-setup-repo.sh
```

```
adminA@FileServer:~$ sudo apt install webmin -y
```

```
adminA@FileServer:~$ sudo systemctl status webmin
● webmin.service - Webmin server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/webmin.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-05 10:34:44 UTC; 1min 28s ago
     Process: 21966 ExecStart=/usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 21967 (miniserv.pl)
```

A kliensen a Webmin megnyitása a 10000 porton keresztül megtörtént. Ezután létre lett hozva egy tecton.local Master Zone.

Nyomtató beállítása:

```
adminA@FileServer:~$ sudo apt install cups cups-pdf
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'printer-driver-cups-pdf' instead of 'cups-pdf'
The following additional packages will be installed:
  avahi-daemon colord colord-data cups-browsed cups-client cups-common
  cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers
  cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common dconf-gsettings-backend
  dconf-service fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono
  fonts-droid-fallback fonts-ubuntu fonts-urw-base35 ghostscript
  glib-networking glib-networking-common glib-networking-services
  gsettings-desktop-schemas ipp-usb libaom3 libavahi-core7 libavahi-glib1
  libcairo2 libcolord2 libcolorhug2 libcupsfilters2-common libcupsfilters2
  libdaemon0 libdconf1 libdeflate0 libexif12 libfontconfig1 libfontenc1 li
  libphoto2-64 libphoto2-110n libphoto2-port12t64 libas-common libas1
```

[printers]

```
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = yes
guest ok = no
writable = no
printable = yes
```

[print\$]

```
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
```

^G Help
^X Exit

^O Write Out
^R Read File

^W Where Is
^N Replace

^K Cut
^U Paste

^T Execute
^J Justify

^C Location
^_ Go To Line

[PDF]

```
comment = Tecton Virtual PDF Printer
path = /var/spool/samba
printable = yes
lpq command = /usr/bin/lpstat -o PDF
lprm command = /usr/bin/cancel %p-%j
print command = /usr/bin/lpr -P PDF %s; rm %s
browseable = yes
guest ok = yes
```

```
adminA@FileServer:~$ sudo mkdir -p /var/spool/samba
adminA@FileServer:~$ sudo mkdir -p /var/lib/samba/printers
adminA@FileServer:~$ sudo chmod 1777 /var/spool/samba
adminA@FileServer:~$ sudo chown root:lpadmin /var/lib/samba/printers
adminA@FileServer:~$ sudo chmod 775 /var/lib/samba/printers
adminA@FileServer:~$ |
```

3.2. Webszerver

Az Apache webszerver telepítése:

```
adminA@FileServer:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert
```

A telepítést követően ellenőrzésre került, hogy a szolgáltatás megfelelően működik-e.

```
adminA@FileServer:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-04 09:11:22 UTC; 2min 3s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2419 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 4658)
    Memory: 5.3M (peak: 5.5M)
       CPU: 40ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2419 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2422 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─2423 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Az eredmény alapján a szolgáltatás aktív (running) állapotban van, amely igazolja, hogy a webszerver megfelelően működik.

A webszerver külső elérhetőségéhez a 80-as TCP port megnyitásra került az Azure hálózati biztonsági csoportban (NSG). Az allow-http nevű bejövő szabály engedélyezi a HTTP forgalmat a webszerver számára.

Név *

allow-http

Leírás

HTTP port engedélyezése webhez

A port megnyitását követően a webszerver működése böngészőből került ellenőrzésre.

A szerver IP-címének megadásával az Apache alapértelmezett oldala betöltődött, amely igazolja, hogy a webszerver megfelelően működik.

A weboldal tartalmának kialakításához több HTML fájl került létrehozásra az Apache alapértelmezett webkönyvtárában: /var/www/html

Az alábbi fájlok kerültek létrehozásra:

- index.html (főoldal)
- szolgáltatások.html
- kapcsolat.html
- rolunk.html

```
adminA@FileServer:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
adminA@FileServer:~$ sudo nano /var/www/html/szolgalattasok.html
adminA@FileServer:~$ sudo nano /var/www/html/kapcsolat.html
adminA@FileServer:~$ sudo nano /var/www/html/rolunk.html
```

```
adminA@FileServer:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
```

A tanúsítvány generálása az alábbi paranccsal történt:

[illegible]

```
adminA@FileServer:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

Alap konfiguráció:

```
SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
```

A konfigurációban a tanúsítvány és a hozzá tartozó kulcs fájl elérési útja került beállításra:

```
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
```

A HTTPS oldal aktiválásához a default-ssl konfiguráció engedélyezésre került, majd az Apache szolgáltatás újratöltése történt:

```
adminA@FileServer:~$ sudo a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
adminA@FileServer:~$ sudo systemctl reload apache2
```

A HTTPS elérés biztosítása érdekében a 443-as TCP port megnyitásra került az Azure hálózati biztonsági csoportban.

Így a webszerver titkosított kapcsolaton keresztül is elérhetővé vált az internet felől.

☐	310	allow-http	80	TCP	Bármely	Bármely	Allow	
☐	320	https	443	TCP	Bármely	Bármely	Allow	

A konfigurációt követően a HTTPS kapcsolat böngészőből ellenőrzésre került.

A <https://51.107.78.4> címen a weboldal sikeresen betöltődött.

A böngésző figyelmeztetést jelenít meg, mivel a tanúsítvány self-signed, azonban a kapcsolat titkosított.

A szerveroldali webalkalmazás működéséhez PHP került telepítésre az Apache webszerver mellé:

```
adminA@FileServer:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php -y
```

A telepítést követően a PHP működése ellenőrzésre került a verzió lekérdezésével:

```
adminA@FileServer:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Mar 20 2026 02:32:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
```

A webalkalmazás fájlja az Apache alapértelmezett webkönyvtárában került létrehozásra:

```
adminA@FileServer:~$ sudo nano /var/www/html/webapp.php
```

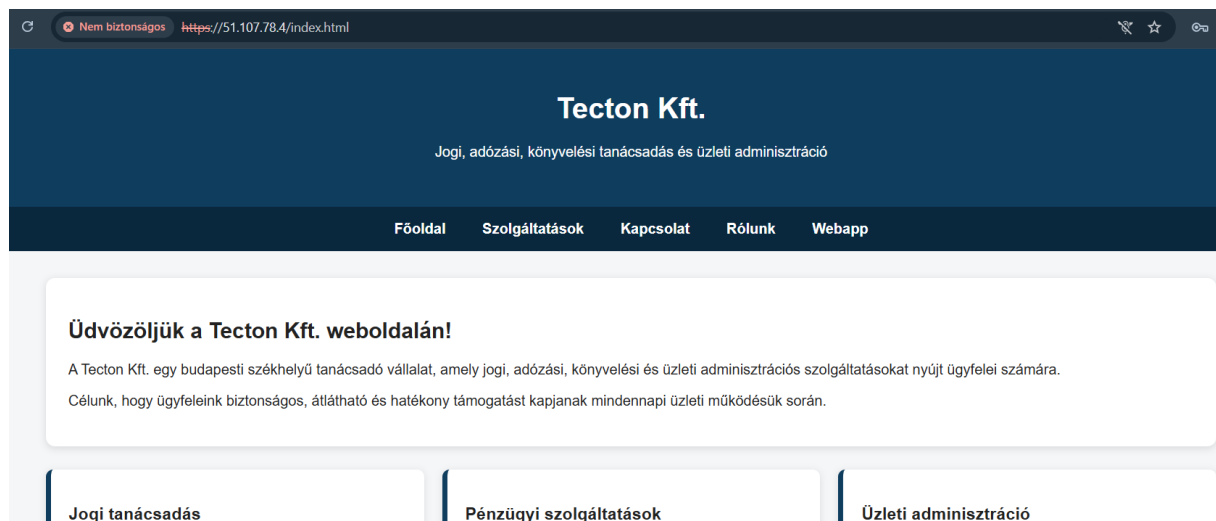
A módosítások után az Apache szolgáltatás újraindításra került:

```
adminA@FileServer:~$ sudo systemctl restart apache2
```

A webalkalmazás beillesztésre került a honlap menürendszerébe, így az a többi oldalról is elérhető.

```
<nav>
  <a href="index.html">Főoldal</a>
  <a href="szolgaltatasok.html">Szolgáltatások</a>
  <a href="kapcsolat.html">Kapcsolat</a>
  <a href="rolunk.html">Rólunk</a>
  <a href="webapp.php">Webapp</a>
</nav>
```

A weboldal betöltődve:



3.3. Script

Mentési mappa létrehozása:

```
adminA@FileServer:~$ mkdir /home/adminA/backup
```

Script létrehozása:

```
adminA@FileServer:~$ nano /home/adminA/backup.sh
```

Futtathatóvá tétel:

```
adminA@FileServer:~$ chmod +x /home/adminA/backup.sh
```

Futtatás:

```
adminA@FileServer:~$ sudo /home/adminA/backup.sh
```

```
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from member names
Mentés sikeres
```

Eredmény ellenőrzése:

```
adminA@FileServer:~$ ls -l /home/adminA/backup
total 32
-rw-rw-r-- 1 adminA adminA 142 May  5 13:04 files_2026-05-05_13-04.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root   root   369 May  5 13:07 files_2026-05-05_13-07.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 adminA adminA 142 May  5 13:19 files_2026-05-05_13-19.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root   root   369 May  5 13:20 files_2026-05-05_13-20.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 adminA adminA 2775 May  5 13:04 web_2026-05-05_13-04.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root   root   2775 May  5 13:07 web_2026-05-05_13-07.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 adminA adminA 2775 May  5 13:19 web_2026-05-05_13-19.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root   root   2775 May  5 13:20 web_2026-05-05_13-20.tar.gz
```

A mentési fájlok tartalmának ellenőrzése:

```
adminA@FileServer:~$ tar -tzf /home/adminA/backup/web_2026-05-05_13-07.tar.gz
var/www/html/
var/www/html/index.html
var/www/html/kapcsolat.html
var/www/html/szolgalatasok.html
var/www/html/rolunk.html
var/www/html/webapp.php
```

```
adminA@FileServer:~$ sudo tar -tzf /home/adminA/backup/files_2026-05-05_13-07.tar.gz
sudo: unable to resolve host FileServer: Name or service not known
srv/samba/
srv/samba/megosztasok/
srv/samba/megosztasok/Penzugy/
srv/samba/megosztasok/Penzugy/penzugy_teszt.txt
srv/samba/megosztasok/Kozos/
srv/samba/megosztasok/Kozos/kozos_teszt.txt
srv/samba/megosztasok/Strategiai/
srv/samba/megosztasok/Strategiai/strategiai_teszt.txt
```

A mentési folyamat automatizálása érdekében a script cron ütemező segítségével került beállításra.

```
adminA@FileServer:~$ sudo crontab -e
sudo: unable to resolve host FileServer: Name or service not known
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```

Az alábbi bejegyzés került hozzáadásra:

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.SHNscb/crontab *
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /home/adminA/backup.sh
[]
```

Ütemezés ellenőrzése:

```
adminA@FileServer:~$ sudo crontab -l
```

Az ellenőrzés során megjelenik a beállított cron feladat, amely igazolja az ütemezés sikerességét:

```
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /home/adminA/backup.sh
```

3.4. Levelezőszerver

Kliensen Webmin-en keresztül, a rekordok felvétele a 10.0.0.6 és 10.0.0.5 belső IP-címekhez:

☆ IPv4 Address Records

In tecton.local

Add IPv4 Address Record

Name

Time-To-Live

☒ Default ☐ seconds

IPv4 Address

Update reverse

☒ Yes ☐ Yes (and replace existing) ☐ No

Create

show records matching: Search

Select all Invert selection

Name	TTL	IPv4 Address
☐ mail.tecton.local.	3600	10.0.0.6
Select all Invert selection		
Delete Selected Delete reverses too?		

☐ tecton.local.	3600	10.0.0.5
--	------	----------

MX rekord létrehozása a levelezéséhez:

☆ Mail Server Records

In tecton.local

Add Mail Server Record

Name

Time-To-Live

☒ Default ☐ seconds

Mail Server

Priority

Create

show records matching: Search

Select all Invert selection

Name	TTL	Priority	Mail Server
☐ tecton.local.	3600	10	mail.tecton.local.
Select all Invert selection			
Delete Selected			

Hostname beállítása a levelezőszerveren:

```
adminA@mail:~$ sudo hostnamectl set-hostname mail.tecton.local
adminA@mail:~$ hostname -f
mail.tecton.local
```

/etc/hosts mappa bővítése a szerver címével:

```
adminA@mail: ~  
GNU nano 6.2 /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost  
10.0.0.6 mail.tecton.local mail_
```

/etc/resolv.conf módosítása, hogy a FileServer-hez kapcsolódjon:

```
adminA@mail:~$ sudo nano /etc/resolv.conf  
benné: nameserver 10.0.0.5
```

Dnsmasq telepítése után a /etc/dnsmasq.conf szerkesztése:

```
adminA@mail:~$ sudo nano /etc/dnsmasq.conf  
server=10.0.0.5  
domain=tecton.local  
mx-host=tecton.local,mail.tecton.local,10  
listen-address=127.0.0.1
```

Zimbra telepítése:

```
adminA@mail:~$ wget https://github.com/maldua/zimbra-foss/releases/download/zimbra-foss-build-ubuntu-22.04/10.1.16.pl/zcs-10.1.16_GA_4200001.UBUNTU22_64.20260310121616.tgz  
adminA@mail:~$ tar -xvzf zcs-10.1.16_GA_4200001.UBUNTU22_64.20260310121616.tgz
```

Mappába belépés után az ./install.sh futtatása volt szükséges. A csomagok telepítésénél a dnscache-t nem kértük, mert azt megoldottuk a dnsmasq beállításokkal. A többi csomag telepítését elfogadtuk.

Konfiguráltuk a domain-t tecton.local-ra és beállításra került az admin jeszava:

```

+Install mailstore (service webapp): yes
+Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

7) zimbra-spell: Enabled
8) zimbra-proxy: Enabled
9) Default Class of Service Configuration:
s) Save config to file
x) Expand menu
q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help) 6

Store configuration

1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@tecton.local
** 4) Admin Password UNSET
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.eoqgmdl2@tecton.local
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.eppdtcbxcw@tecton.local
8) Non-spam(Ham) training user: ham.ap1gbo22@tecton.local
9) SMTP host: mail.tecton.local
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://mail.tecton.local:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: admin@tecton.local
22) Version update source email: admin@tecton.local
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for admin@tecton.local (min 6 characters): [prCp7Nk32] Neumann2026opre_

```

Megadásra került, hogy használja a beállításokat.

Miután a települése befejeződött böngészőből megnyithatóvá vált a Zimbra admin kezelőfelülete a 7071-es porton. Belépés után megtörtént a felhasználók létrehozása:

Home - Manage		Home - Manage				
		Email Address	Display Name	Status	Last Login	Description
Accounts	7	admin@tecton.local		Active	May 5, 2026 1:34:53 PM	Administrative Account
Aliases	2	david.smith@tecton.local	David Smith	Active	Never logged in	
Distribution Lists	0	emily.wilson@tecton.local	Emily Wilson	Active	Never logged in	
		james.carter@tecton.local	James Carter	Active	Never logged in	
Resources	0	michael.brown@tecton.local	Michael Brown	Active	Never logged in	
		olivia.miller@tecton.local	Olivia Miller	Active	Never logged in	
		sarah.johnson@tecton.local	Sarah Johnson	Active	Never logged in	

Következő lépésként pedig létre lett hozva egy levelező lista Részlegek Vezetői névvel 3 fő e-mail címével:

New Distribution List

Members

Properties

Member Of

Aliases

Owners

Preferences

List Name: @

Display name:

Description:

List Members

3 Members in Total

michael.brown@tecton.local

sarah.johnson@tecton.local

james.carter@tecton.local

Add Members to this list

Find:

Found 1 results without itself

Type	Email Address	Display Name
	james.carter@te...	James Carter

Or enter addresses below

A levelezőszerver felületén az Azure-ban engedélyezve lettek az alábbi portok:

Mail-server | Network settings

Virtual machine

Search

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Monitor

Resource visualizer

Connect

Connect

Bastion

Networking

Network settings

Load balancing

Application security groups

Network manager

Settings

Availability + scale

Security

Backup + disaster recovery

Operations

Monitoring

Rules

Network security group **Mail-server-nsg** (attached to networkInterface: mail-server660)

Impacts 0 subnets, 1 network interfaces

Search rules

Source == all Destination == all Protocol == all Action == all Port == all

Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
Inbound port rules (11)						
300	SSH	22	TCP	Any	Any	Allow
310	Zimbra-Admin	7071	TCP	Any	Any	Allow
320	Zimbra-Webmail	443	TCP	Any	Any	Allow
330	SMTP	25	TCP	Any	Any	Allow
340	SMTPS	465	TCP	Any	Any	Allow
350	Submission	587	TCP	Any	Any	Allow
360	Allow_IMAP	993	TCP	Any	Any	Allow
370	Allow_JCS	8443	TCP	Any	Any	Allow
65000	AllowVNetInBound	Any	Any	Any	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny
Outbound port rules (3)						

TESZTELÉS

4.1. Fájlszerver Tesztek

4.1.1. Elérési tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY	TESZT IDEJE	EREDMÉNY
SRV_01	Szerver hálózati elérésének ellenőrzése IP-cím (10.0.0.5) alapján	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SRV_02	Névfeloldás (DNS) ellenőrzése a hosztnév (fileserver) pingelésével	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SRV_03	Active Directory tartományvezérlő elérésének ellenőrzése (nltest)	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SRV_04	Adminisztrátori távoli elérés (SSH) tesztelése adminA felhasználóval	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SRV_05	Hálózati megosztások listázása NetBIOS név alapján (\\FileServer)	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.

4.1.2. Jogosultság tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY	TESZT IDEJE	EREDMÉNY
SMB_01	Fájl létrehozása a Közös mappában James Carter felhasználóval.	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SMB_02	Pénzügy mappa elérése Sarah Johnson (Pénzügy csoport) felhasználóval.	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SMB_03	Pénzügy mappa elérése Michael Brown (Vezetőség csoport) felhasználóval.	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SMB_04	Új könyvtár létrehozása a Stratégiai mappában Michael Brown-nal.	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SMB_05	Stratégiai mappa elérése Sarah Johnson (Pénzügy) felhasználóval.	Sikertelen.	2026.05.08.	Sikertelen.
SMB_06	Pénzügy mappa elérése James Carter (Tanácsadó) felhasználóval.	Sikertelen.	2026.05.08.	Sikertelen.

4.2 Webszerver Tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY	TESZT IDEJE	EREDMÉNY
SRV_WEB_01	Webszerver elérésének ellenőrzése HTTP protokollon.	A főoldal betöltődik.	2026.05.08.	A főoldal betöltődik.
SRV_WEB_02	Webszerver elérésének ellenőrzése HTTPS protokollon.	Az oldal betöltődik, figyelmeztetés megjelenhet.	2026.05.08.	Az oldal betöltődik, figyelmeztetés megjelenhet.
SRV_WEB_03	Apache szolgáltatás állapotának ellenőrzése.	A szolgáltatás futó (running) állapotban van.	2026.05.08.	A szolgáltatás futó (running) állapotban van.
SRV_WEB_04	Menürendszer működésének ellenőrzése.	A menüpontok között navigáció lehetséges.	2026.05.08.	A menüpontok között navigáció lehetséges.
SRV_WEB_05	Nem létező oldal elérésének tesztelése.	A webszerver hibaoldalt (404) ad vissza.	2026.05.08.	A webszerver hibaoldalt (404) ad vissza.
SRV_WEB_06	Webalkalmazás elérésének ellenőrzése.	A webapp betöltődik.	2026.05.08.	A webapp betöltődik.
SRV_WEB_07	Webalkalmazás adatfeldolgozásának tesztelése.	Helyes eredményt kapunk.	2026.05.08.	Helyes eredményt kapunk.
SRV_WEB_08	Port elérhetőség ellenőrzése (80, 443).	A webszerver elérhető mindkét porton.	2026.05.08.	A webszerver elérhető mindkét porton.

4.3 Levelezőszerver tesztek

4.3.1. Szerver tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY	TESZT IDEJE	EREDMÉNY
SRV_01	Adminisztrátori távoli elérés (SSH) tesztelése adminA felhasználóval.	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SRV_02	Szerver hálózati elérésének ellenőrzése IP-cím (10.0.0.5) alapján.	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SRV_03	A és MX rekordok felismerése és elérése.	Sikeres.	2026.05.08.	Sikeres.
SRV_04	Zimbra szolgáltatások állapotának ellenőrzése (zmcontrol status).	Minden szolgáltatás fut.	2026.05.08.	Minden szolgáltatás fut.
SRV_05	Zimbra Admin Console (port: 7071) elérése böngészőből.	A bejelentkező felület megjelenik.	2026.05.08.	Megjelenik.

4.3.2. Levelezési és Jogosultság tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY	TESZT IDEJE	EREDMÉNY
MAIL_01	Levélküldés Michael Brown fiókjából az Admin címére.	A levél sikeresen megérkezik.	2026.05.08.	A levél sikeresen megérkezik.
MAIL_02	Válaszlevél küldése az Admin fiókból Michael Brown részére.	A válasz megérkezik a feladóhoz.	2026.05.08.	A válasz megérkezik a feladóhoz.
MAIL_03	Levélküldés a rezlekeg@tecton.local csoportos listára.	A lista minden tagja megkapja a levelet.	2026.05.08.	A lista minden tagja megkapja a levelet.
MAIL_04	Webmail felület (HTTPS) elérése Sarah Johnson felhasználóval.	A postafiók sikeresen betöltődik.	2026.05.08.	A postafiók sikeresen betöltődik.
MAIL_05	Belépési kísérlet Michael Brown fiókjába hibás jelszóval.	A rendszer megtagadja a belépést.	2026.05.08.	A rendszer megtagadja a belépést.
MAIL_06	A Michael Brown által megosztott naptár és a feladat elérése.	Sarah Johnson látja a vele megosztott elemeket.	2026.05.08.	Sarah Johnson látja a vele megosztott elemeket.

4.4. Kliens tesztek

TESZT AZONOSÍTÓ	TESZT LEÍRÁSA	ELVÁRT EREDMÉNY	TESZT IDEJE	EREDMÉNY
CLI_01	Hálózati kapcsolat ellenőrzése a tartományvezérlővel (ping).	Válasz érkezik a 10.0.0.5 IP-címről.	2026.05.08.	Válasz érkezik a 10.0.0.5 IP-címről.
CLI_02	Belső DNS névfeloldás ellenőrzése (nslookup).	A tecton.local név a 10.0.0.5-ös címre oldódik fel.	2026.05.08.	A tecton.local név a 10.0.0.5-ös címre oldódik fel.
CLI_03	Tartományi bejelentkezés tesztelése (TECTON\james.carter).	Sikeres bejelentkezés, a felhasználói profil betöltődik.	2026.05.08.	Sikeres bejelentkezés, a felhasználói profil betöltődik.
CLI_04	Hálózati meghajtók automatikus csatlakozásának ellenőrzése.	A K:, P: és S: meghajtók megjelennek a Fájlkezelőben.	2026.05.08.	A K:, P: és S: meghajtók megjelennek a Fájlkezelőben.
CLI_05	Csoportházi rend manuális frissítése (gpupdate /force).	A frissítés hibaüzenet nélkül lefut.	2026.05.08.	A frissítés hibaüzenet nélkül lefut.
CLI_06	Webmin adminisztrációs felület elérése.	https://51.107.78.4:10000 felület betöltődik a böngészőben.	2026.05.08.	A https://51.107.78.4:10000 felület betöltődik a böngészőben.
CLI_07	Webmail felület elérése a kliens böngészőjéből.	https://20.199.180.10 címen a Zimbra bejelentkező oldala fogadja a felhasználót.	2026.05.08.	https://20.199.180.10 címen a Zimbra bejelentkező oldala fogadja a felhasználót.
CLI_08	Internetelérés ellenőrzése a kliensről.	Külső weboldalak (pl. google.com) sikeresen betöltődnek.	2026.05.08.	Külső weboldalak (pl. google.com) sikeresen betöltődnek.
CLI_09	Hálózati nyomtatás és virtuális PDF generálás ellenőrzése.	Sikeres nyomtatás, a PDF fájl létrejött a szerveren.	2026.05.08.	Sikeres nyomtatás, a PDF fájl létrejött a szerveren.